

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Escuela Superior de Cómputo (ESCOM / UPIIZ)

Ingeniería en Sistemas Computacionales

TEMA

La clase Spinner con arreglos y SQLite

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Tarea: Tarea 8

Alumno: Angel Frausto Robles

Grupo: 7CM4

Fecha: 25 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

Un `Spinner` es una lista desplegable que muestra un elemento a la vez. Al tocarlo aparece el menú con todas las opciones y el usuario elige una. Sus elementos llegan a través de un `SpinnerAdapter`: un `ArrayAdapter` cuando las opciones están en un arreglo, o un adaptador de cursor cuando salen de una consulta a una base de datos. La selección se atiende con `OnItemSelectedListener`.

Objetivos:

- Llenar un `Spinner` desde un arreglo definido en `strings.xml` (Ejemplo 1).
- Guardar elementos en una base de datos SQLite con `SQLiteOpenHelper` y mostrarlos en el `Spinner` (Ejemplo 2).
- Mostrar en un `Toast` la opción seleccionada.

DESARROLLO

Entorno de trabajo

Un solo proyecto Java con dos actividades que extienden `android.app.Activity`: `MainActivity` para el Ejemplo 1 y `SqliteActivity` para el Ejemplo 2, junto con la clase `DatabaseHandler`. Cada pantalla lleva mi nombre como encabezado para identificar las capturas.

Ejemplo 1. Opciones desde strings.xml

El `Spinner` toma sus diez opciones del arreglo `xops` mediante `android:entries`. Al inicio se muestra solo la primera opción. Al tocarlo se despliega la lista completa y, al elegir una opción, el `Toast` muestra su texto y el `Spinner` se pliega con la opción elegida.

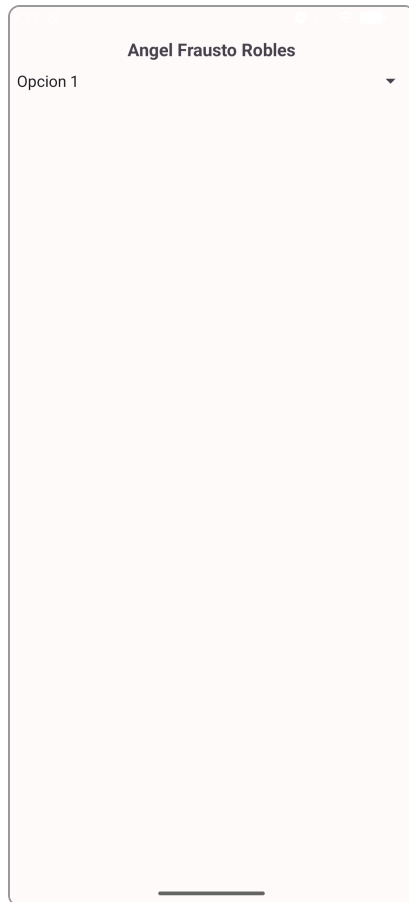


Fig. 1. Inicio: solo se ve la primera opción.

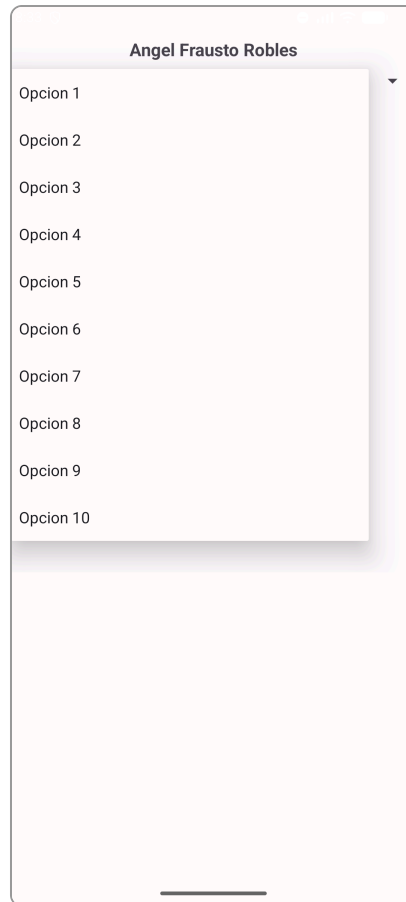


Fig. 2. Lista desplegada con las diez opciones.

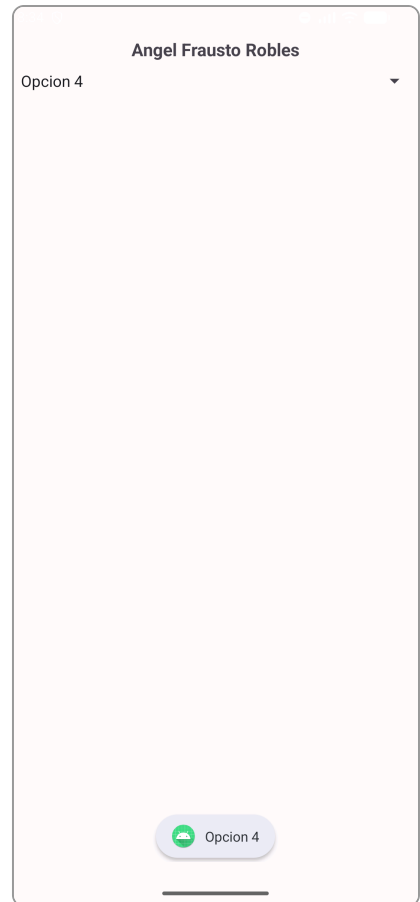


Fig. 3. Selección de la Opcion 4 y su Toast.

Ejemplo 2. Opciones desde SQLite

La clase `DatabaseHandler` crea la tabla `nombres` con `onCreate`, guarda un elemento con `insertLabel` y lee todos con `getAllLabels`. Al oprimir "Guardar elemento", la actividad inserta el texto escrito, limpia el campo, oculta el teclado y vuelve a cargar el `Spinner` con los datos de la base. Si el campo está vacío, un `Toast` pide escribir un elemento. Cada vez que se recarga el `Spinner`, o se elige otra opción, `onItemSelected` muestra un `Toast` con la selección.

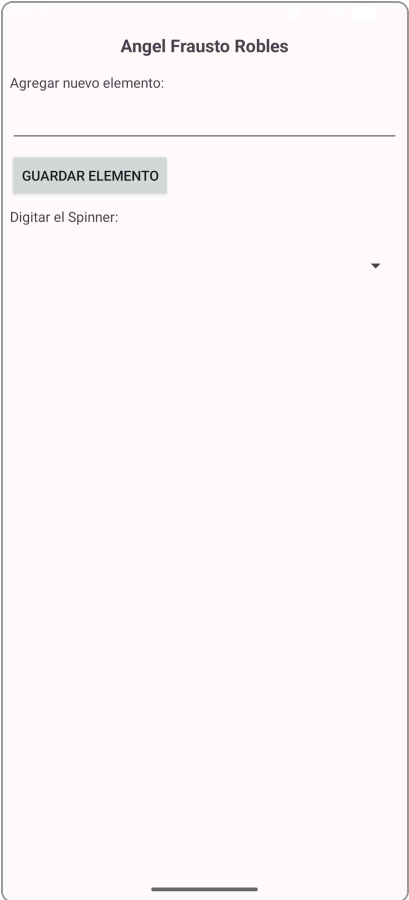


Fig. 4. Inicio: la base está vacía y el Spinner no tiene opciones.

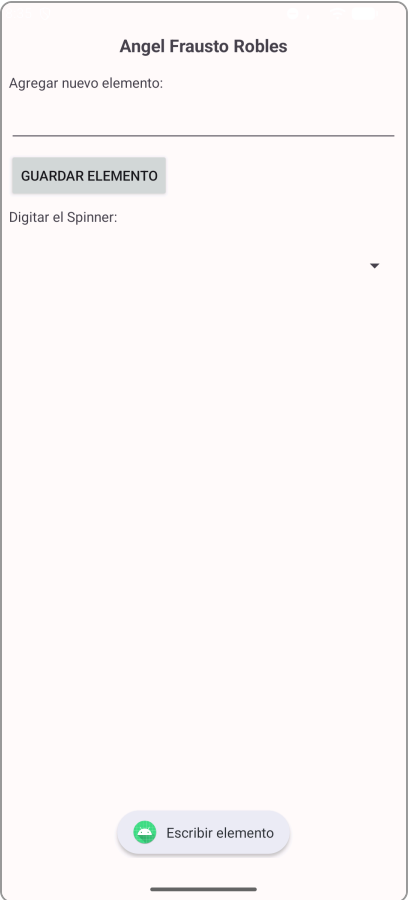


Fig. 5. Guardar sin escribir: el Toast pide un elemento.

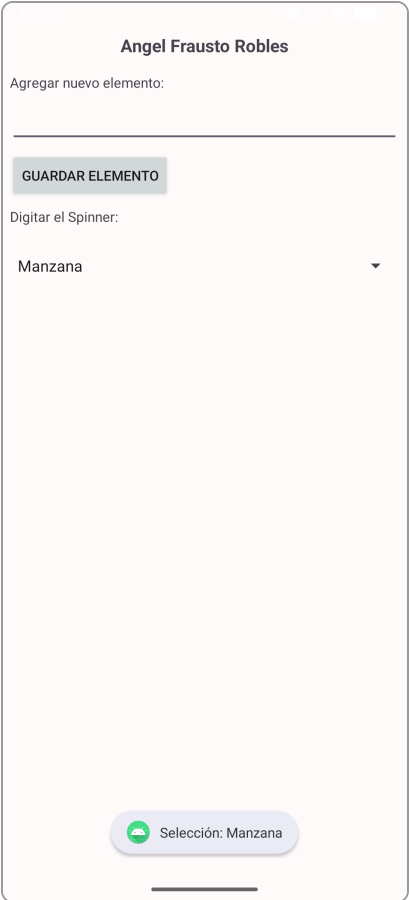


Fig. 6. Primer elemento guardado (Manzana).

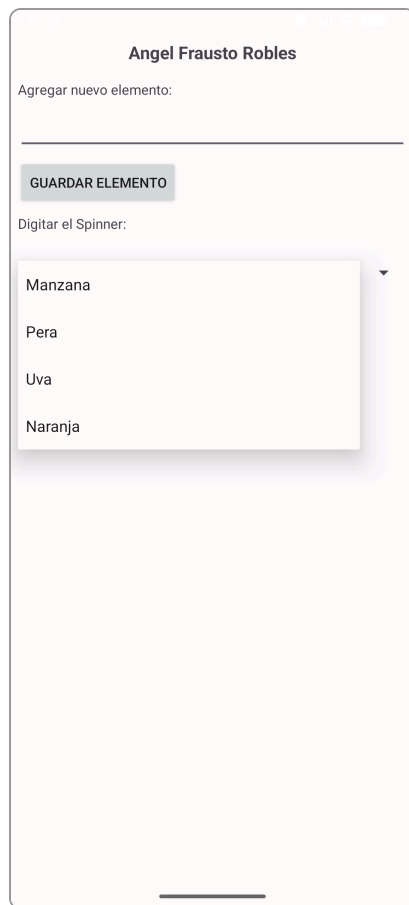


Fig. 7. Spinner desplegado con los cuatro elementos guardados.

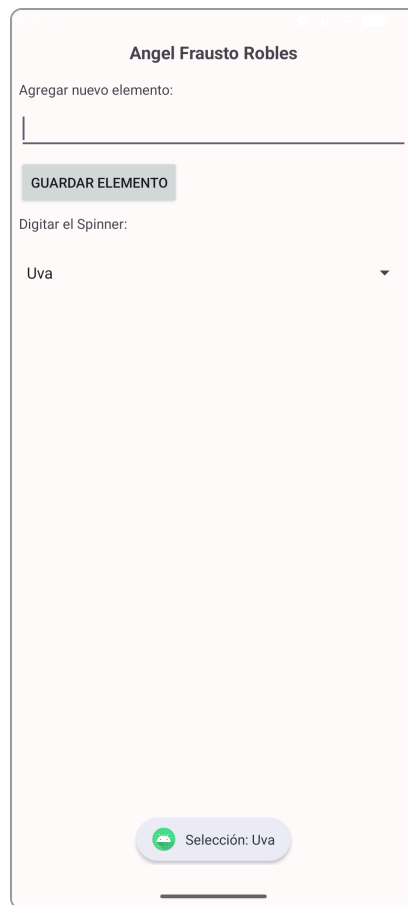


Fig. 8. Selección de Uva y su Toast.

CONCLUSIONES

[Conclusiones personales del alumno sobre la clase Spinner, los adaptadores y SQLite.]

BIBLIOGRAFÍA

- Cifuentes A., Alejandro. *La Clase Spinner*. Material de la asignatura Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas, IPN-ESCOM/UPIIZ.
- Android Developers. *Spinner*. developer.android.com/reference/android/widget/Spinner
- Android Developers. *SQLiteOpenHelper*. developer.android.com/reference/android/database/sqlite/SQLiteOpenHelper